

京张先行

GREEN:LIGHT

给AI场景开绿灯的城市通道 · 分级路权 · 可退出机制

无人配送、自动驾驶接驳、巡检与导览机器人、移动诊室、移动教室、康复辅具——这些AI场景卡在同一个瓶颈上：没有一条街愿意、也没准备好让它们上路，只能在封闭园区里跑演示，跑完就结束。

京张铁路是中国人自己勘测、设计、建造的第一条干线铁路，1909年通车，运的是煤和人。它留下一条南北约9.72公里、贯穿三处重点区域的连续线性绿廊——这是这片城市里唯一一条能从干线一路通到社区门口的连续通道。

本方案把它做成一条让AI场景能合法、低速、可监管、可退出地上街的城市通道，并把「上街」需要的全套设施与规则一次做齐。绿灯是准入的隐喻，也随时能掐回红。

核心指标

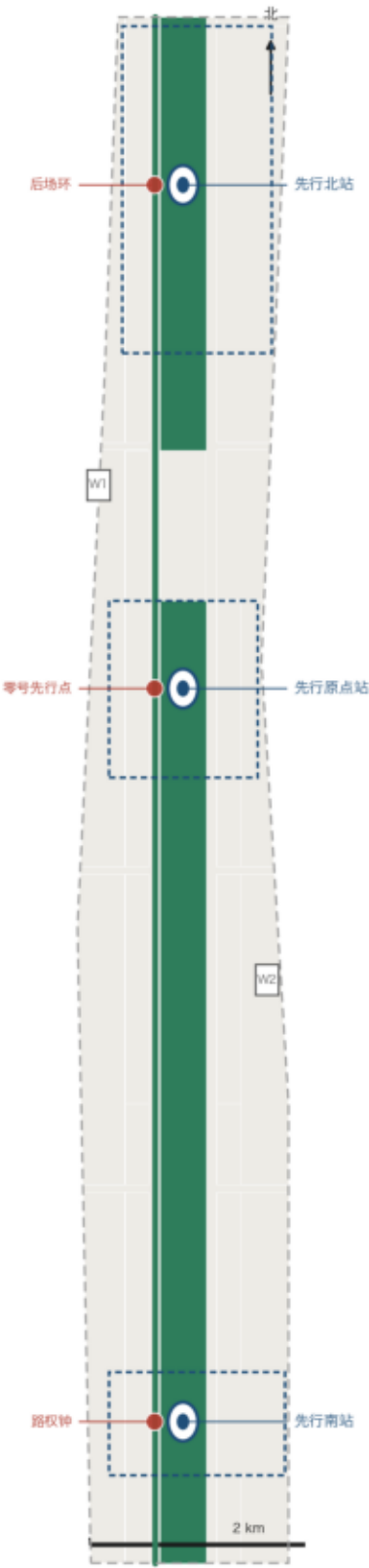
设计范围面积	11.41 平方公里
先行主线长度	9.72 km
A级路权段长	5.30 km
B级路权段长	3.31 km
C级瓶颈段长	1.11 km
冲突段占比	11.4%
绿地率	24.7%
先行点数量	32
先行点300米覆盖居住用地	56.0%
朝圣地标	3

提交人 qxj | 由 Claude Opus 5 (claude-opus-5) 在 Claude Code 环境生成

先行主线南北贯通9.72公里，三处重点区域各设一站，平均间距3.89公里

总体空间结构：一线三站两翼

京张先行 GREEN:LIGHT — 给AI场景开绿灯的城市通道



01 核心主张

京张铁路是中国人自己勘测设计建造的第一条干线铁路，1909年通车，运的是煤和人。它留下一条南北约9.7公里、贯穿三处重点区域的连续线性绿廊——这是这片城市里唯一一条能从干线一路通到社区门口的连续通道。

方案把它做成一条让AI场景能合法、低速、可监管、可退出地上街的城市通道，并把「上街」需要的全套设施与规则一次做齐。绿灯是准入的隐喻，也随时能掐回红。

02 三站角色

- 先行北站

众智园AI自主创新加速区

AI全栈自主创新体系与治理话语权 | 区域级总仓、载具整备维保、算力接入
- 先行原点站

北京AI原点社区

世界级AI创新生态 | 人机共用示范段、公共体验与展示中枢
- 先行南站

大钟寺AI产业集聚区

智能原生新业态 | 面向商圈与消费的即时履约、夜间补货

03 两翼

- W1

中关村科技服务翼

算力与资本接口：要素全球化配置、中关村品牌与资本赋能，向主线输入算力、资金与人才
- W2

小月河场景赋能翼

试验段：AI场景先在此封闭跑通，达到门槛后才向主线其余段开放

04 图例

- 先行主线绿廊
- 走廊两侧城市街区
- AI朝圣地标
- 先行站
- 重点区域范围
- 灰色虚线为临时粗略边界，非法定红线

05 核心指标

主线长度	9.72 km
设计范围	11.41 平方公里
重点区域	3
朝圣地标	3
先行点	32
绿地率	24.7%

数据来源：依据征集公告文字四至推导的临时粗略边界（provisional_rough），不可作为法定红线或精确面积依据。几何与面积在 EPSG 4548 下计算。全部空间建议为概念建议，可供专业团队深化，不构成审定结论。

三站分工

先行北站承担区域级总仓、载具整备维保与算力接入；先行原点站是人机共用示范段与公共体验中枢；先行南站面向商圈与消费的即时履约与夜间补货。

两翼输入

中关村科技服务翼是算力与资本接口；小月河场景赋能翼是试验段，AI场景先在此封闭跑通，达到门槛后才向主线其余段开放。

协同回路

三区两翼不是并列关系，而是一条回路：两翼输入要素 → 三区分工承载 → 主线连接并把成果送到门口 → 运行数据回流改进规则。

边界

临时粗略边界面积与公告约11.4平方公里相差约0.11%，面积口径可用、形状粗糙，不可作法定红线或精确面积依据。

拓扑安全切分：分类面积合计与场地面积完全吻合，无缝隙无重叠

用地结构：主线绿廊贯通下的用地切分

京张先行 GREEN:LIGHT — 给AI场景开绿灯的城市通道



分带逻辑

活跃界面贴绿廊，既有居住在后。从中轴向外依次是主线绿廊、侧向街道、内侧界面带、外侧既有街区。

被普遍忽略的一项

补能与后场几乎在所有同类方案里被漏掉。轻型载具需要换电、停放、维保、装卸的实体空间，本方案把它安排进社区服务设施用地与研发用地，并当成可以被看见的设施。

不给的东西

不提出容积率上限、建筑高度、退线与地块级拆改留结论。官方控制指标记录为缺失，待正式规划条件下发后核定。正文出现的容积率与建筑密度是概念方案自身的估算。

保留为默认

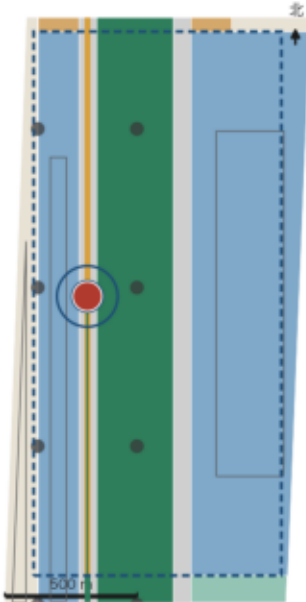
这片走廊已经建成，绝大多数建筑保留。改造限于内侧界面带的底层界面与出入口，不涉及主体结构；涉及权属空间须经权属方同意。

三处重点区域详细设计

京张先行 GREEN:LIGHT — 给AI场景开绿灯的城市通道

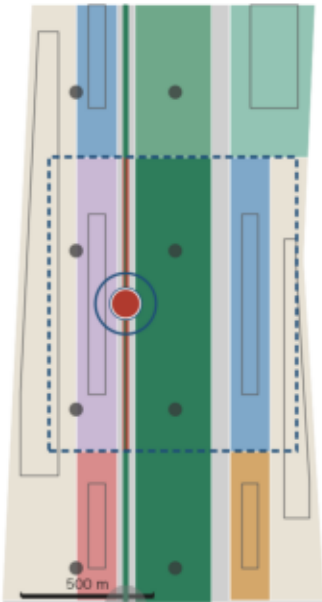
众智园AI自主创新加速区

192.1 ha （公告值，临时范围不可作精确面积依据）



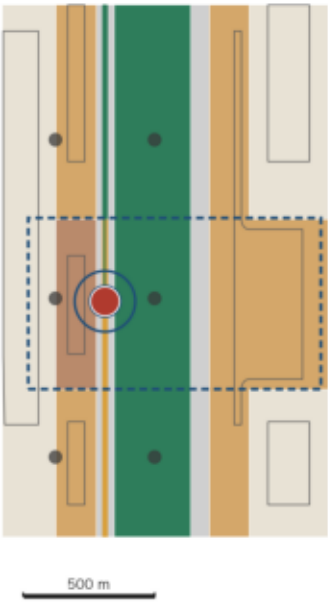
北京AI原点社区

104.3 ha （公告值，临时范围不可作精确面积依据）



大钟寺AI产业集聚区

72.0 ha （公告值，临时范围不可作精确面积依据）



01 AI全栈自主创新体系 | AI治理全球话语权

先行角色：区域级总仓、载具整备与维保、算力接入。后场环地标把补能与维保过程透明化开放观看，让被藏起来的设施和一线运维劳动可见。

公告面积	192.1 ha
主线路权分级	B
分期开放阶段	三期 开放

临时粗略范围，不可作法定红线或精确面积依据。区内空间建议均为概念建议，可供专业团队深化，不构成拆改留城工程可行性结论。

02 世界级AI创新生态

先行角色：人机共用示范段、公共体验与展示中枢。沿线人流最密，主线在此为C级瓶颈段，高峰轻型载具禁行走替代路径。零号先行点把全线当日各场景的真实成绩（含失败次数）公开显示。

公告面积	104.3 ha
主线路权分级	C
分期开放阶段	二期 半开放

临时粗略范围，不可作法定红线或精确面积依据。区内空间建议均为概念建议，可供专业团队深化，不构成拆改留城工程可行性结论。

03 智能原生新业态

先行角色：面向商圈与消费的即时履约、夜间补货。路权钟地标以人/机/货三色显示当前时段路权归属，呼应大钟寺古钟文化——钟管的本来就是时间，而分时路权管的就是时间。

公告面积	72.0 ha
主线路权分级	B
分期开放阶段	三期 开放

临时粗略范围，不可作法定红线或精确面积依据。区内空间建议均为概念建议，可供专业团队深化，不构成拆改留城工程可行性结论。

04 三处重点区域共用的公共空间组件库

同一套标准化模块在三处重点区域与全部先行点复用，保证界面一致、可维护、可扩展；组件均为概念建议，具体做法由专业团队深化。

取送模块 人机共用取送格口。支持包裹、餐食、药品与检测样本。配无障碍取件高度	上下客模块 低速接驳停车与等候。连续无高差进入，配盲道与语音提示	补能模块 换电与充电位。夜间作业噪声与照明约束，检修通道独立于人行
路权显示模块 显示当前时段路权归属，与路权钟同一套视觉语言，任何人一眼可读	缘石坡道模块 为轮椅设计的连续坡道，同时服务推车、拉杆箱与骑行——为最弱势用户设计的界面服务所有人	监测模块 人流密度计数。不做人脸识别与身份识别，超阈值自动清空载具

数据来源：依据征集公告文字四至推导的临时粗略边界（provisional_rough），不可作为法定红线或精确面积依据。几何与面积在 EPSG 4548 下计算。全部空间建议为概念建议，可供专业团队深化，不构成审定结论。

众智园：把后场翻到前台

区域级总仓、载具整备与维保、算力接入。后场环地标把补能与维保过程透明化开放观看。主线在此为B级路权段，属三期开放范围。

AI原点社区：把运行结果翻到前台

人机共用示范段与公共体验中枢。沿线人流最密，主线在此为C级瓶颈段，高峰载具禁行走替代路径。零号先行点公开显示当日真实成绩，含失败次数。属二期半开放，配引导员。

大钟寺：把规则翻到前台

面向商圈与消费的即时履约与夜间补货。路权钟以人机货三色显示当前时段路权归属，呼应古钟文化。主线在此为B级，属三期开放范围。

组件库六模块

取送、上下客、补能、路权显示、缘石坡道、监测。缘石坡道模块为强制项——为轮椅设计的连续坡道最终同时服务推车、拉杆箱与骑行的人。

04

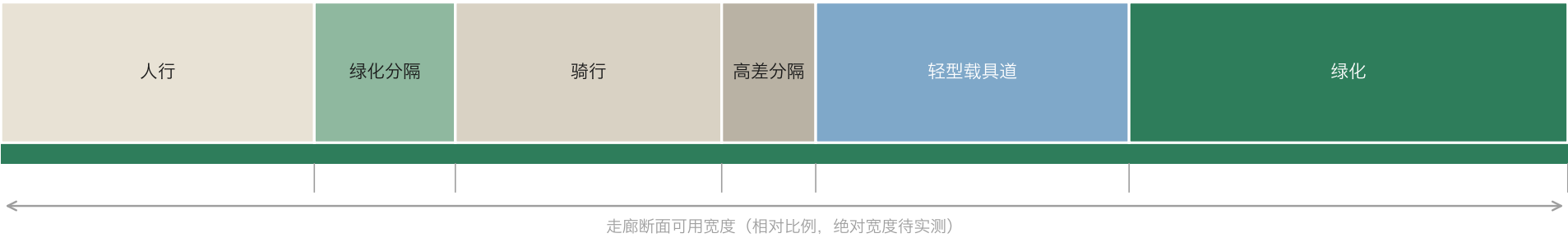
分级路权与断面宽度分配： 三级各是什么样

先物理、再速度、再行为，最后才是时间调度。断面宽度无实测数据，以下为相对比例示意，绝对宽度待实测复核。

A

A级：宽度充足

5.30 km

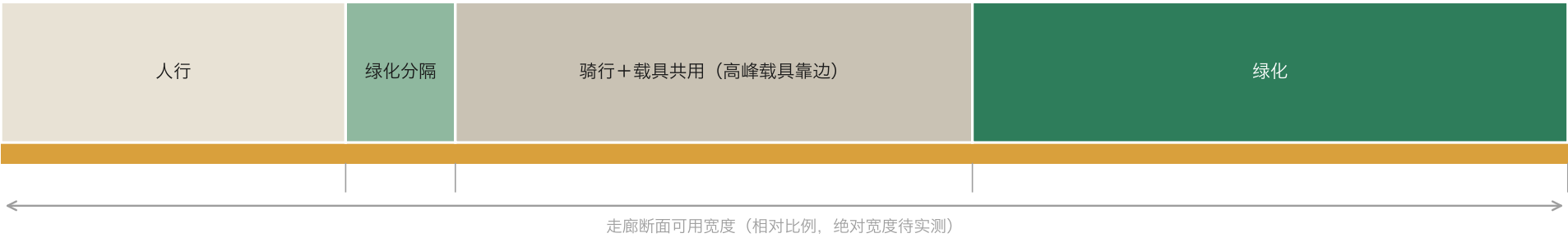


全时物理分道，三者各行其道，不依赖分时规则

B

B级：宽度中等

3.31 km

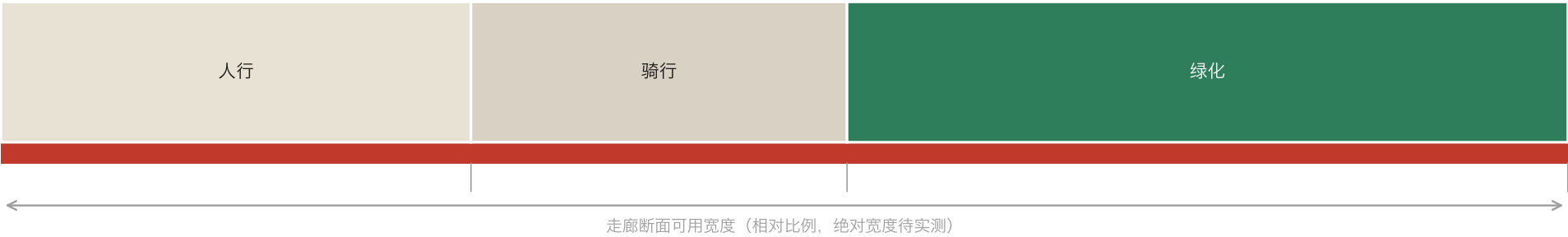


常态分道；早晚高峰轻型载具降级至边侧，让出主通道

C

C级：瓶颈，宽度不足

1.11 km



高峰时段轻型载具禁行并走替代路径；纳入小改造清单，待实测断面复核后确定改造方式

分时路权只用于B、C级段与高峰时段：07:00 - 09:30 人优先，09:30 - 17:00 载具与配送优先，17:00 - 21:00 人优先，21:00 - 07:00 货优先。A级段占主线54.5%，也就是说超过一半的主线根本不需要分时规则，物理分道就够了。让行公约为第三道防线：载具永远让行，且必须表现出「我看见你了」——可预期性优先于避障成功率。

AI是看不见的：算力在机房、模型在云上、代码在屏幕里。常规解法是造展馆——被动、封闭、展的是宣传片。这三个地标各解决一种看不见，都是功能设施的可见化而不是造景。

01 零号先行点	02 路权钟	03 后场环
运行结果看不见 公众无法核对AI到底干成了什么 一个真在用的取送点，公开显示全线当日各场景的真实成绩，包含失败次数。数字难看的时候也照样显示，否则「可核对」就是空话。 位置：先行原点站	规则看不见 市民不知道当前这条路归谁 以人、机、货三色显示当前时段路权归属。落在大钟寺是因为那里本来就有钟——钟管的本来就是时间，而分时路权管的就 是时间。它本质是治理界面，恰好长成了地标。 位置：先行南站	设施与劳动看不见 物流后场是城市里最被藏起来的空间 补能换电与维保后场透明化开放观看。机械运作本身有吸引力，而一线运维劳动应该被看见——这也是本方案第一号用户画像的现实依据。 位置：先行北站
合起来是三件事		
运行结果可见 → 信任	公众能核对，包括失败次数	
规则可见 → 治理	市民一眼知道当前路权归谁	
设施与劳动可见 → 尊重	承认一线运维劳动的存在	

「朝圣」的理由不是打卡拍照，是来看一套真在跑的系统，并且能当场发现它哪里还不行。三处均为概念建议，可供专业团队深化，不构成审定结论；均不做娱乐化或网红化处理。

07 AI场景卡与用户画像

12张场景卡横跨六类。每张固定七项：位置、参与方、AI能力、数据来源与隐私边界、人工复核点、可测指标、失败与退出条件。没有人工复核点和退出条件的场景不进清单。

场景卡类别分布（12张）			用户画像（七类）		
AI+交通		4	1	一线载具运维员	
AI+医疗		2	2	居家老人	
AI+教育		2	3	AI创业团队成员	
机器人		2	4	通勤族与家长	
无人配送		1	5	轮椅与视障者	
治理		1	6	末端店主	
合计 12 张			7	外籍研究者	
			画像按「谁真的每天在用这条通道」来定，不按人群标签堆砌。一线载具运维员列第一，是「后场环」地标的现实依据。		

三个产业测试验证场景：都按实验设计写

测试一 分时路权试验段	小月河场景赋能翼，一期封闭 257.3 公顷
对照：同段规则启用前后 + 相邻A级段平行对照 指标：人机遭遇次数每公里每小时、让行成功率、平均让行距离、急停率 复核：每次急停与投诉逐条复盘，责任主体明确 退出：让行成功率低于门槛或急停率超阈值，回滚至封闭测试并暂停开放	
测试二 人机共用取送点排队与调度	先行原点站
对照：设调度算法的先行点与仅先到先服务的先行点 指标：平均等待时长、峰值排队长度、取件失败率、主观舒适度问卷 复核：排队冲突与老年用户求助由现场人员介入 退出：等待时长或失败率劣于人工基线即恢复人工组织	
测试三 到门凭证质检与地址有效性校验	全线真实地址
对照：自动判定与人工抽检双轨并行比较一致率 指标：凭证有效识别率、地址纠错量、误判率、争议件处理时长 复核：全部争议件由人工判定，自动判定不作最终依据 退出：误判率超阈值即停用自动判定全部转人工。边界：只识别门牌号与投递环境，不采集人脸、不做身份识别	

分期即风险分级开放顺序

分期不是施工顺序。每一期挂量化门槛与退回条件；一期放在人流不是最密的小月河试验段，先跑通再进最难的原点社区段。

一期	封闭	小月河场景赋能翼试验段	257.3 ha
门槛指标：	人机遭遇次数每公里每小时、让行成功率、急停率		
退回条件：	不达标回滚至封闭测试并暂停开放		
二期	半开放	先行原点站段，配引导员	271.3 ha
门槛指标：	投诉率、远程接管率、主观舒适度问卷		
退回条件：	不达标退回一期封闭状态		
三期	开放	南北两段全线	612.8 ha
门槛指标：	冲突段占比、先行点覆盖率		
退回条件：	任一分段不达标即将该分段单独退回二期		

三期面积合计等于设计范围面积，分期图层是对边界的完整划分。这套机制不承诺零冲突，它承诺冲突可被发现、可被归因、达不到门槛就退出。工程可行性由专业团队深化，本方案不给可行性结论。

指标与证据：算得出的与待补齐的

京张先行 GREEN:LIGHT — 给AI场景开绿灯的城市通道

01 已从几何算出

每项都带公式、来源文件与置信度，可从几何独立复算

设计范围面积	11.413 平方公里
用地切分合计	11.413 平方公里
先行主线长度	9.72 km
A级路权段长	5.30 km
B级路权段长	3.31 km
C级路权段长	1.11 km
冲突段占比	11.4%
绿地率	24.7%
公共空间率	2.2%
道路用地率	12.5%
建筑密度（方案估算）	19.5%
容积率（方案估算）	1.26
总建筑面积（估算）	1,442 万平方米
先行点数量	32
先行点300m覆盖居住用地	56.0%
先行点500m覆盖居住用地	81.7%
先行站平均间距	3.89 km
重点区域合计	369.3 ha
一期封闭试验段	257.3 ha
二期半开放	271.3 ha
三期开放	612.8 ha

02 待正式数据补齐

官方控制指标在资料包中记录为缺失，方案不作推定

☐ 容积率上限	待核定
☐ 建筑高度上限	待核定
☐ 建筑密度上限	待核定
☐ 绿地率要求	待核定
☐ 退线要求	待核定

方案输出的容积率与建筑密度是概念方案自身的估算比值，不是规划控制指标，也不构成建筑高度或折改留结论。

03 已披露的假设

- A-BOUNDARY-001
临时粗略边界，面积与公告差0.11%，不可作法定红线
- A-STOREY-001
建筑层数为假设值，用于总建筑面积与容积率估算
- A-WIDTH-001
断面宽度无实测数据，路权分级为方法演示
- A-THRESHOLD-001
限速、体量、噪声、密度阈值均为建议值待专业核定
- A-MODEL-001
生成方式披露：模型、脚本与人工审阅范围
- A-HISTORY-001
历史站点对应关系仅用于文化叙事，未作空间证据

04 本地校验状态

用地切分拓扑	无缝隙无重叠
指标 schema	合规
面积自证	切分合计＝场地面积
空间审查	通过

04 证据链：从几何到正文，可逐级复算



任一环节的数值都能回到上一级重算；正文不重复机器索引，完整来源、标准与深度覆盖保存在结构化文件中。

数据来源：依据征集公告文字西至推导的临时粗略边界（provisional_rough），不可作为法定红线或精确面积依据。几何与面积在 EPSG 4548 下计算。全部空间建议为概念建议，可供专业团队深化，不构成事定结论。

面积复算自证

用地分类面积合计与场地面积完全吻合。这不是巧合，而是切分方法的必然结果——网格单元互不相交、与同一边界求交，并集必然等于边界。这个等式本身就是「无缝隙无重叠」的证明，比声明更可靠。

可复算

每项指标都带公式、来源文件、置信度与关联假设，面积一律在 EPSG:4548 下计算；绿地、公共空间、建筑基底用并集而非求和。

六条已披露假设

临时边界精度、官方控制指标缺失、建筑层数假设、断面宽度无实测、安全阈值为建议值、生成方式披露、历史站点对应关系待核实。

不伪造确定性

凡涉及企业、资金、政策的表述均为公开信息引用或机制设想，不是已确定安排；测试场景为建议开展的验证工作，不是已批准运营。最终判断由人类与专业团队完成。